learn-dev

Plateforme Web d'apprentissage de la programmation

Eric Bouchut – Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile (DWWM)

Soutenance – RNCP 37674 – session août 2026

« *Apprendre la programmation, étape par étape* »

Introduction

Le besoin

- **Contexte**: Apprendre à programmer suppose un **parcours structuré** :
  - du contenu organisé,
  - une progression lisible,
  - un espace où un formateur publie et fait évoluer ses cours.
- **Problème** : offrir un environnement multi-rôles simple, **sûr** et **accessible**.
- **Solution** :

> *`learn-dev` est une plateforme Web où des formateurs publient des cours composés de leçons en Markdown, et où des étudiants s'inscrivent et les suivent.*

Vue d'ensemble de learn-dev

Rôles

- étudiant (`STUDENT`)
- formateur (`INSTRUCTOR`)
- administrateur (`ADMIN`)

Authentification et Autorisations

- Authentification obligatoire
- Autorisations (`RBAC`) :

> Une fois **authentifié**, un utilisateur n'a accès qu'aux fonctionnalités que lui accorde son rôle.

Etudiant

Rôle `STUDENT`

- création de son compte :
  - rôle **par défaut**,
  - **aucune restriction**,
- consultation du **catalogue** des cours,
- inscription à des **cours**,
- lecture des **leçons**.

Formateur

Rôle `INSTRUCTOR` :

- **création de contenu** (cours et leçons),
- cycle de vie de **publication** des cours et leçons,
- gestion des **inscriptions**.

Administrateur

Rôle `ADMIN` :

- gestion des comptes,
- modération des contenus.

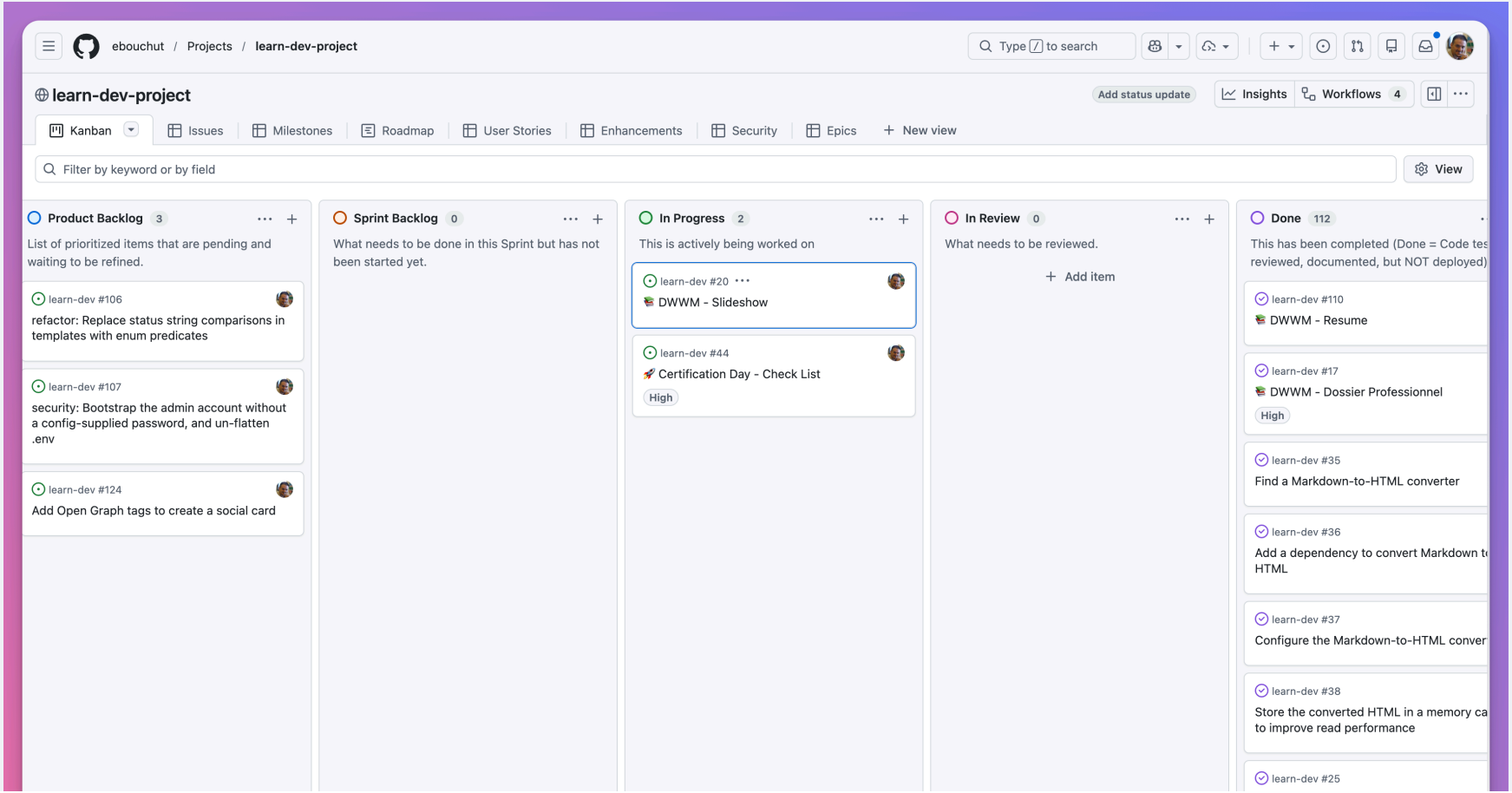
Conception

- Gestion de projet
- Cahier des charges
- Modèlisation des données
- Maquettage et UX
- Environnement de travail

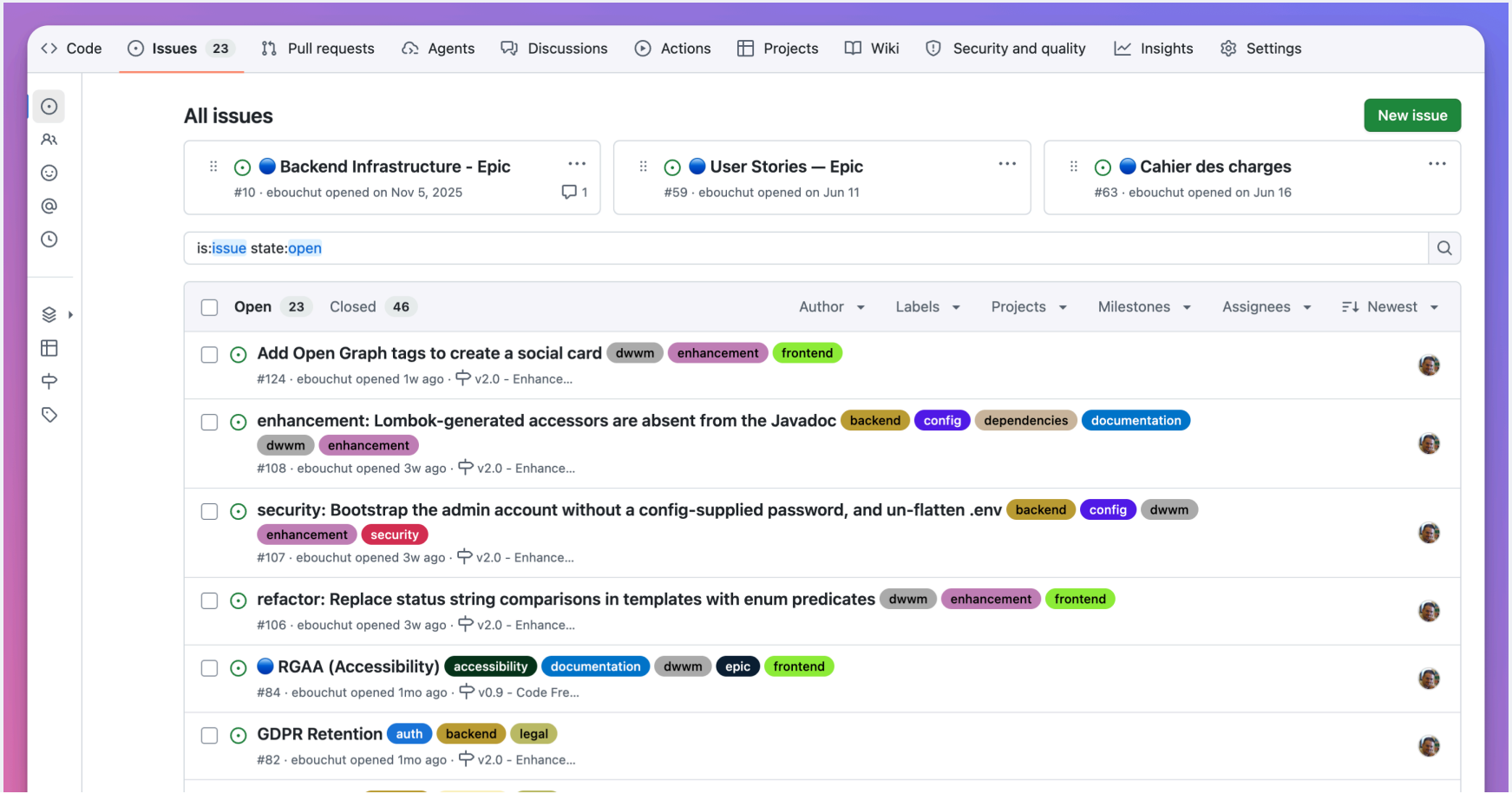
Gestion de projet

- GitHub **Project**,
- **Issues**,
- **ADR**s (*Architecture Decision Records*),
- **Plans** de développement,
- Développement **incrémental** : (authentification, domaine cours, création de contenu, administration),
- Git: **Branche par fonctionnalité**,
- **Conventional Commits**,
- **Pull-Requests**,
- **YAGNI**.

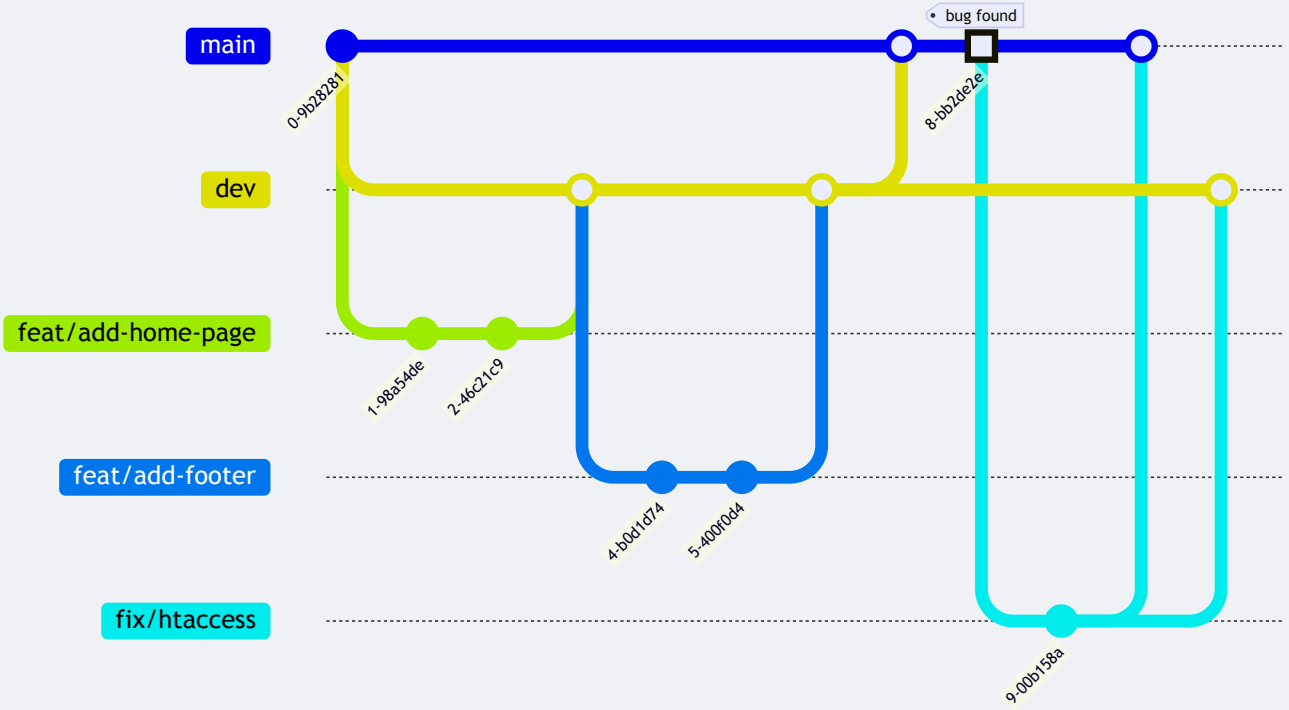
GitHub Project



GitHub Issues



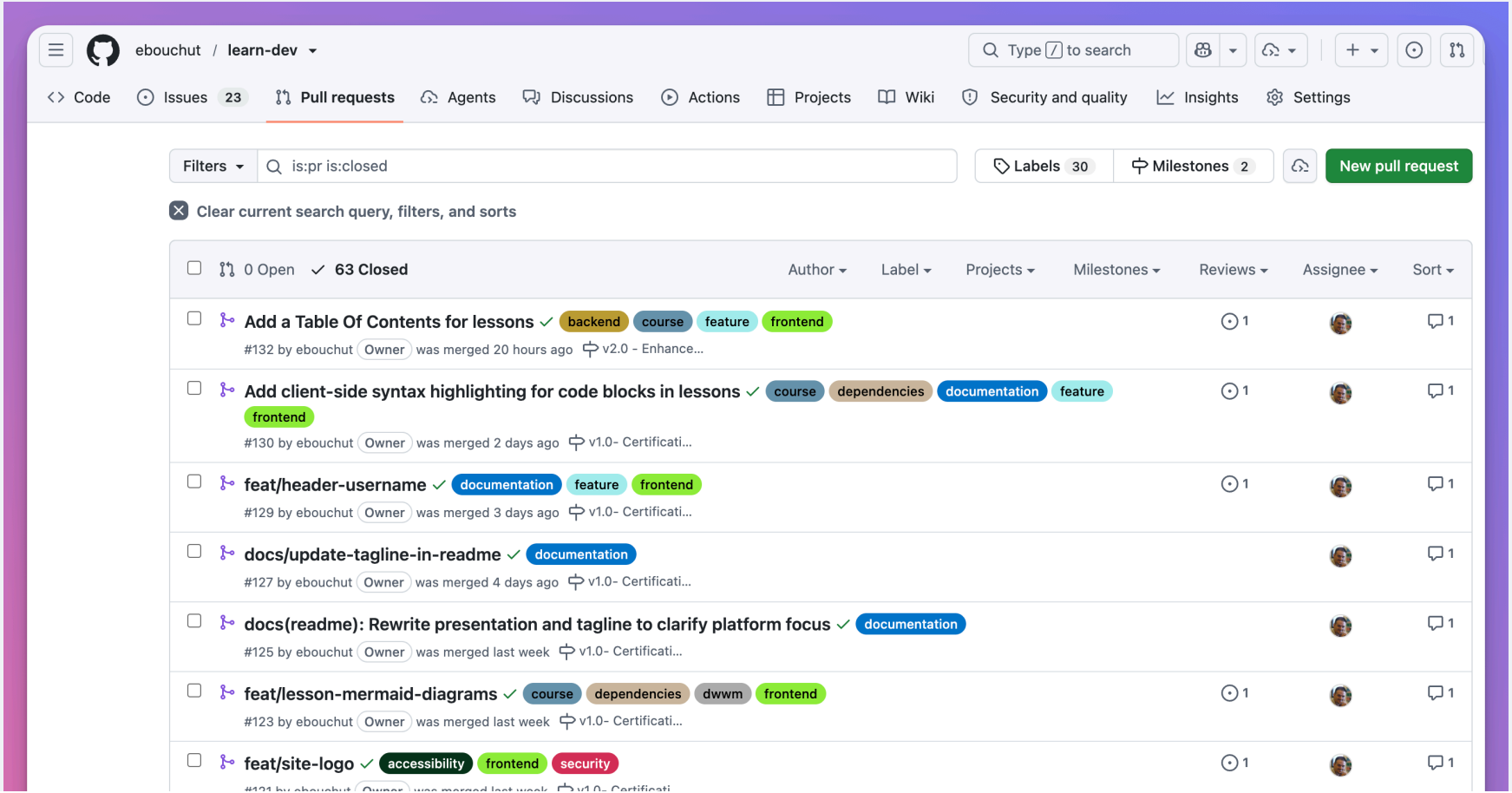
Branches Git



Conventional Commits

- `fix(frontend): Collapse the mobile TOC when a section is picked`
- `feat(frontend): Highlight the current section in the lesson TOC`
- `docs(adr): Record the hybrid lesson TOC decision`
- `docs(plan): Add the lesson table of contents plan`

Pull Requests



Cahier des charges

Objectifs fonctionnels

- s'inscrire et suivre des cours,
- gérer et publier des cours,
- administrer.

Objectifs non fonctionnels

- **sécurité**,
- **accessibilité** (*RGAA*),
- interface **responsive**,
- **tests**,
- Intégration Continue (**CI**).

Personas

- `Lea` (**étudiante**) :
  - s'inscrit et suit des cours, sur mobile comme sur ordinateur.
- `Marc` (**formateur**) :
  - rédige les leçons de cours qu'il conçoit en Markdown,
  - gère la publication de ses cours,
- `Awa` (**admin**) :
  - gère les comptes,
  - modère en toute sécurité.

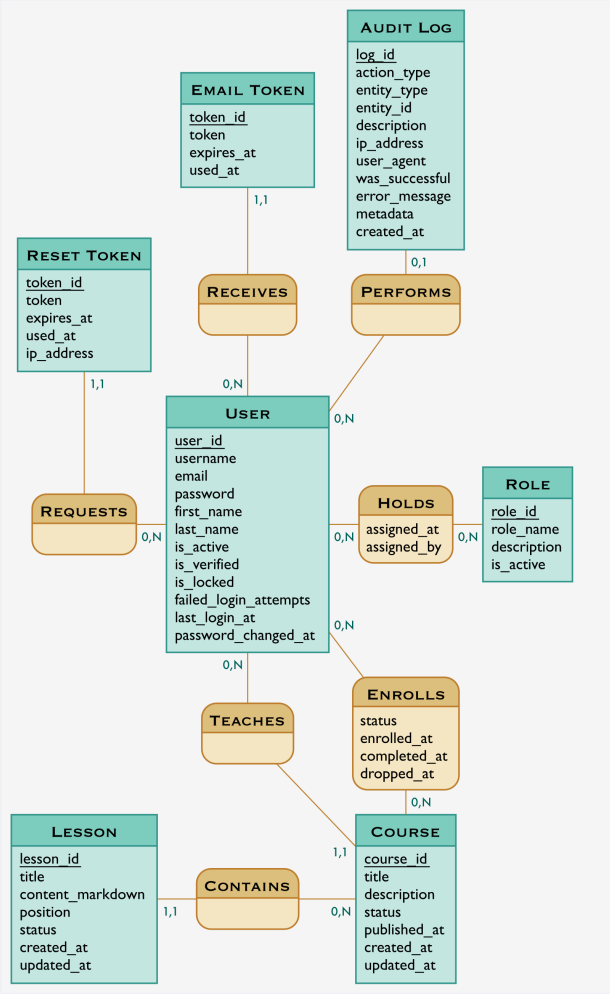
Base de données (CP5)

Modélisation des données (diagrammes Merise)

Base de données – MCD

Modèle Conceptuel de Données

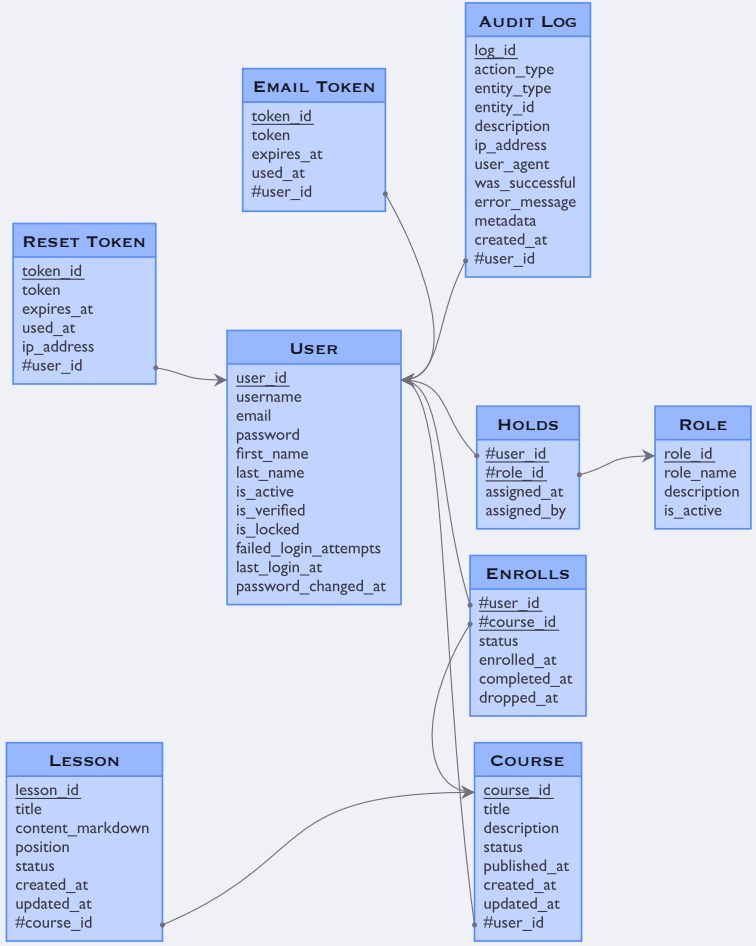
- Vue **client** de ses **donnés métier** :
  - **entités**
    - identifiants (soulignés)
  - **relations**
    - cardinalités
- Aucune syntaxe technique (base de données)



Base de données – MLD

Modèle Logique de Données

- **Indépendant de la base de données**
- **Structure relationnelle** partielle
  - **tables**
  - **tables de jointure**
    - modélisent la cardinalité `N,N`
  - **clé étrangères** (Foreign Keys)
    - précédées par `#`
    - modélisent les cardinalités `1,1` et `1,N`

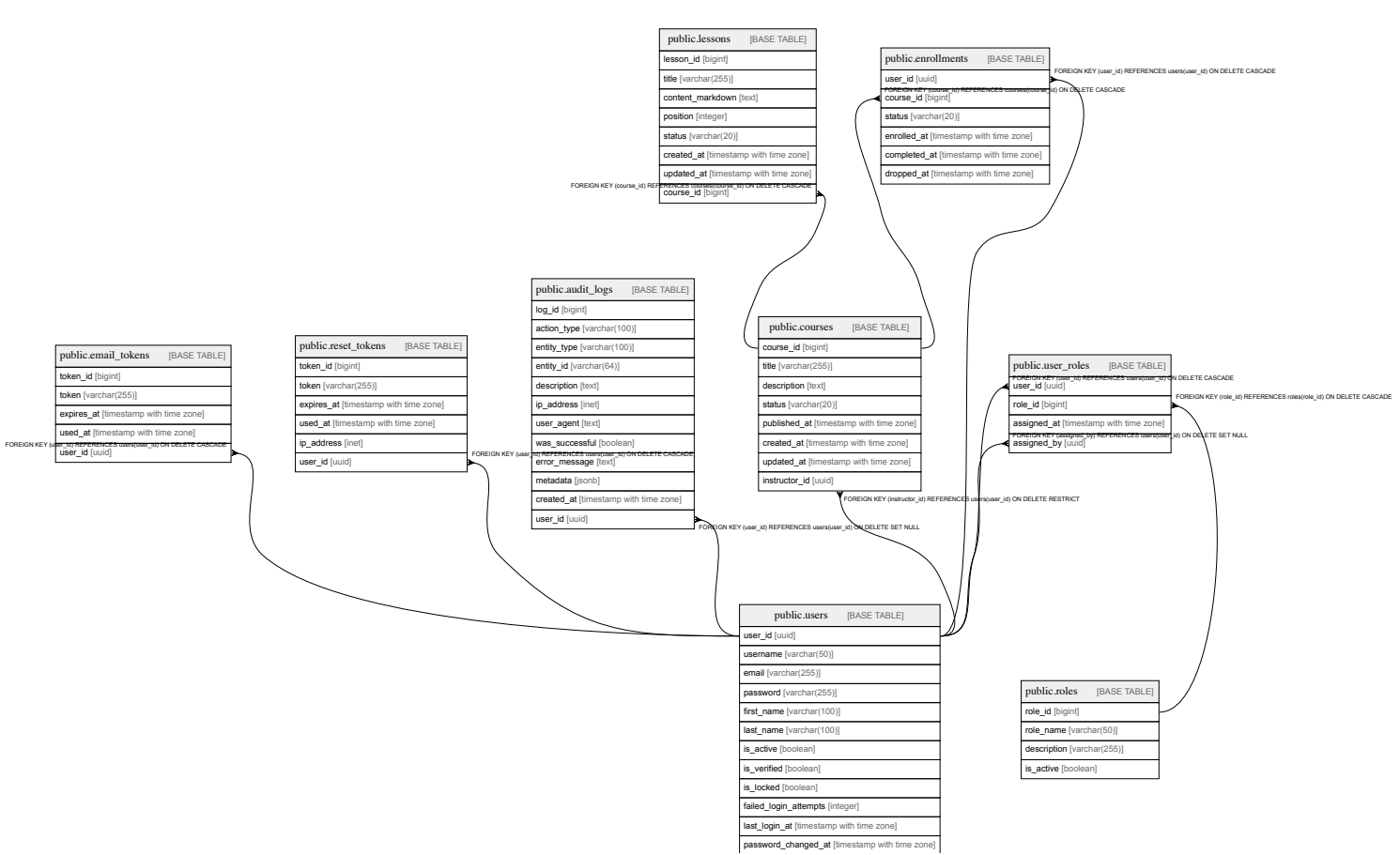


Base de données – MPD

Modèle Physique de Données

- **Syntaxe spécifique au moteur** de base de données relationelle choisi (*SGBDR*)
- **PostgreSQL** (ADR-07),
  - **Clés primaires** (ADR-03) :
    - `UUID` pour la table `users`
      - anti-IDOR (top-10 des vulnérabilités **OWASP**)
    - `BIGINT` pour les autres tables
  - **Clé primaire composite** pour les 2 tables de jonction
- Diagramme MPD à suivre (ou équivalent Markdown plus digérable ;-)

Diagramme MPD



Maquettage et accessibilité

(CP2)

Maquettage: `Wireframes` , `Mockups` , `Prototype`

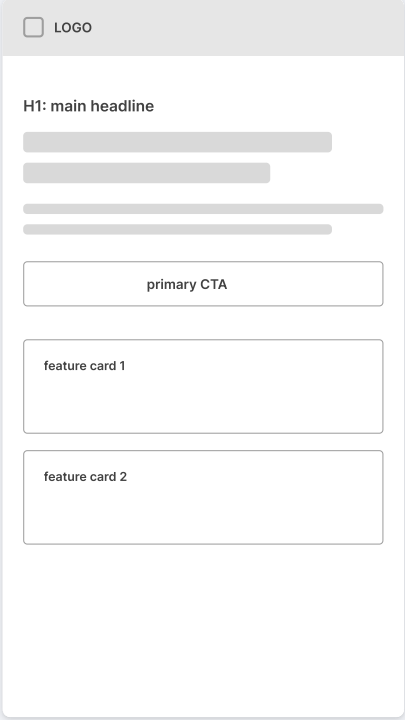
Typographie et palette

Accessibilité

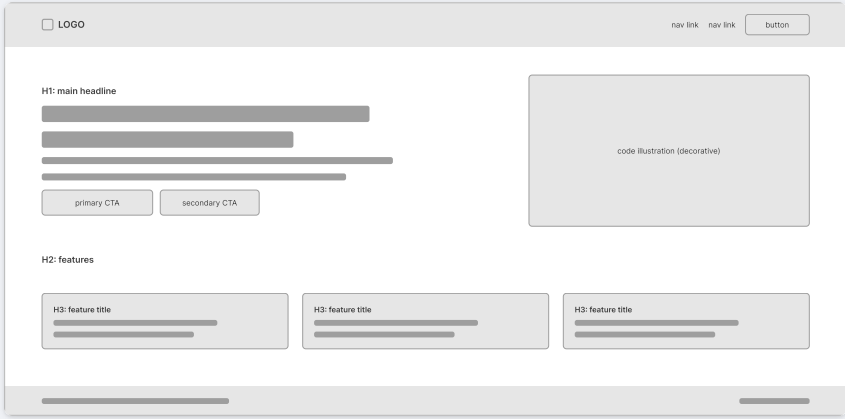
Wireframes

Figma

Mobile



Desktop

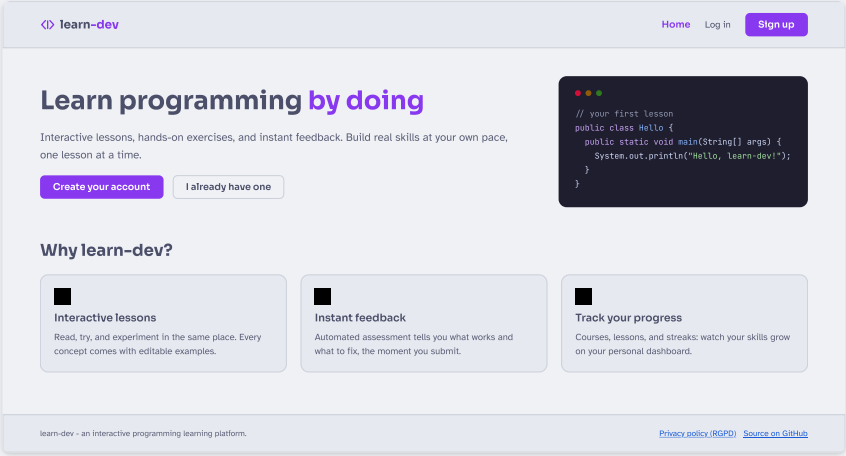


Mockups

Maquette **visuelle statique** de l'application.

Figma

Desktop

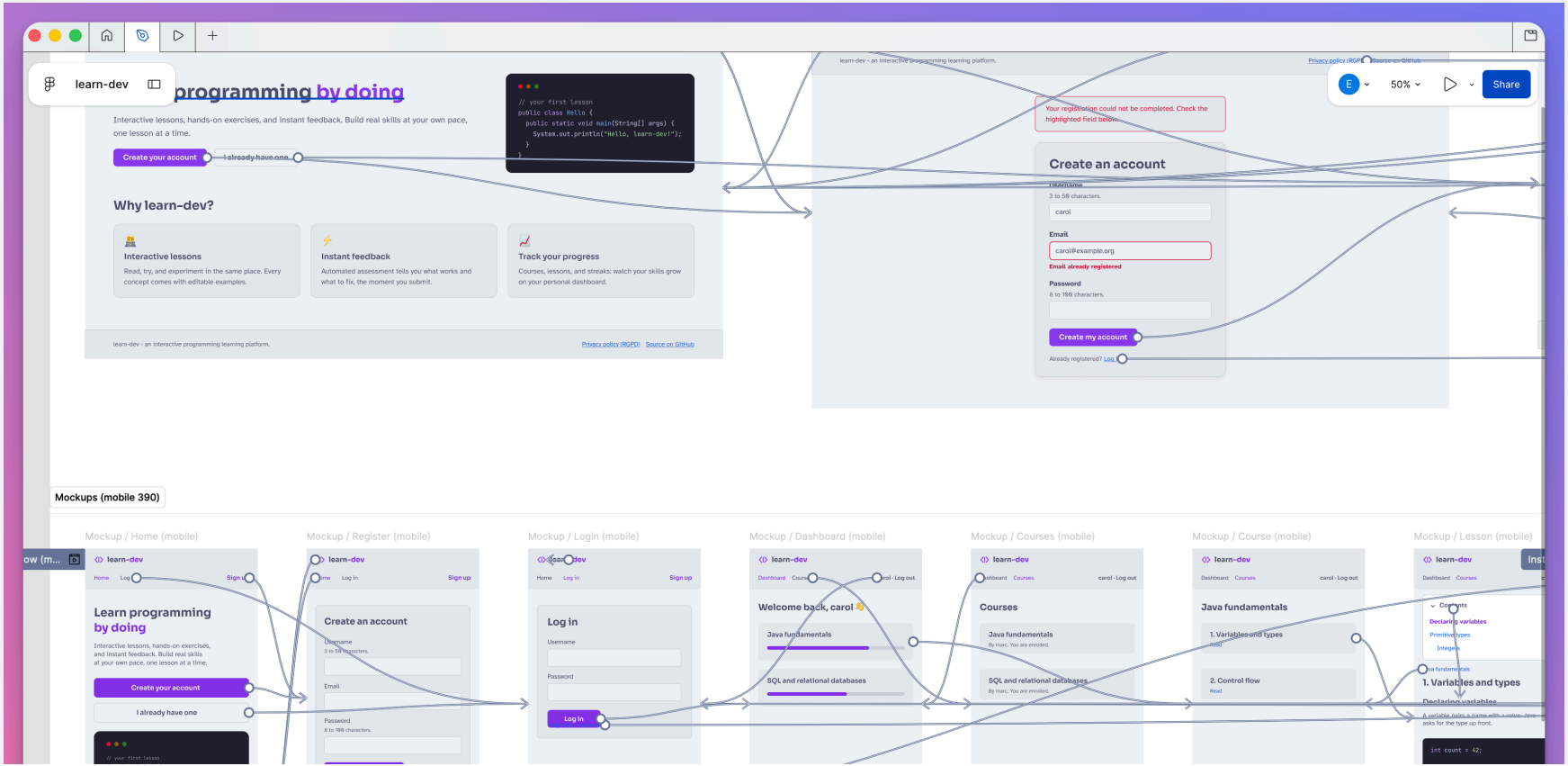


Mobile



Prototype

Maquette visuelle **interactive** de l'application.



Prototype - Parcours

- **étudiant** : mobile / desktop
- **enseignant** : mobile / desktop
- **administrateur** : mobile / desktop

Typographie et palette

- **Polices** choisies **très lisibles** :
  - `Sora` : pour les **titres** (sans-serif)
  - `Atkinson Hyperlegible` : corps de **texte** (sans-serif),
  - `JetBrains Mono` : exemples de **code** (monospace).
- **Palette** de couleurs : `Catppuccin`
  - **confort de lecture**
  - pendant de **longues heures**
  - **mode clair** et **sombre**

Catppuccin

Catppuccin Latte (light)

bg	#eff1f5	décor	
surface	#e6e9ef	décor	
surface-deep	#dce0e8	décor	
border	#ccd0da	décor	
text	#4c4f69	7.06:1 sur bg	AA ✓
text-muted	#5c5f77	5.53:1 sur bg	AA ✓
primary	#8839ef	4.79:1 sur bg	AA ✓
on-primary	#ffffff	5.41:1 sur primary	AA ✓
link	#1a5cd7	5.22:1 sur bg	AA ✓
success	#2f7a1f	4.73:1 sur bg	AA ✓
warning	#8f5b08	5.06:1 sur bg	AA ✓
error	#d20f39	4.80:1 sur bg	AA ✓
focus	#1e66f5	4.34:1 sur bg	UI 3:1 ✓
primary-soft	#eadcfd	décor	
code-bg	#1e1e2e	décor	
code-text	#cdd6f4	11.34:1 sur code-bg	AA ✓
code-keyword	#cba6f7	8.07:1 sur code-bg	AA ✓
code-string	#a6e3a1	11.03:1 sur code-bg	AA ✓
code-function	#89b4fa	7.79:1 sur code-bg	AA ✓
code-comment	#9399b2	5.81:1 sur code-bg	AA ✓

Catppuccin Mocha (dark)

bg	#1e1e2e	décor	
surface	#181825	décor	
surface-deep	#11111b	décor	
border	#313244	décor	
text	#cdd6f4	11.34:1 sur bg	AA ✓
text-muted	#bac2de	9.26:1 sur bg	AA ✓
primary	#cba6f7	8.07:1 sur bg	AA ✓
on-primary	#11111b	9.23:1 sur primary	AA ✓
link	#89b4fa	7.79:1 sur bg	AA ✓
success	#a6e3a1	11.03:1 sur bg	AA ✓
warning	#f9e2af	12.91:1 sur bg	AA ✓
error	#f38ba8	7.08:1 sur bg	AA ✓
focus	#89b4fa	7.79:1 sur bg	UI 3:1 ✓
primary-soft	#2b2440	décor	
code-bg	#11111b	décor	
code-text	#cdd6f4	12.97:1 sur code-bg	AA ✓
code-keyword	#cba6f7	9.23:1 sur code-bg	AA ✓
code-string	#a6e3a1	12.61:1 sur code-bg	AA ✓
code-function	#89b4fa	8.91:1 sur code-bg	AA ✓
code-comment	#9399b2	6.64:1 sur code-bg	AA ✓

Responsive Design

- **Mobile first**
- versions **mobile** et **desktop**
- Media Queries avec points de rupture en `rem`.
- Gestion de la transition entre mode clair et sombre

Accessibilité

- **tags sémantiques** :
  - structure,
    - SEO,
    - lecteur d'écran.
- RGAA :
  - *skip link*,
  - attributs sémantiqus:
    - `aria-label`,
    - `aria-invalid`
    - `aria-current`
    - une mine d'or truffée de conseils pragmatiques et utiles !
  - **contrastes**
    - calculés (min. 4,73:1),
    - catégorisés WCAG `AA`

Environnement technique (CP1)

- **Java 21**
- **Maven** (dépendances, cycle de vie logiciel)
- **Spring Boot 3.5** (Web MVC, Data JPA, Validation, Mail)
- **Spring Security** (*RBAC*),
- **Thymeleaf** (templates/vues),
- **commonmark-java**: conversion du *Markdown* en *HTML*
- **jsoup**: assainissement des tags et attributs HTML
- **PostgreSQL 17** + **Liquibase**.
- **Docker** et **Docker Compose** (Postgres, Mongo, Mailpit)
- **Git**: Gestion de l'historique du code source
- **CI**: GitHub Actions.

Différences entre SQL et NoSQL

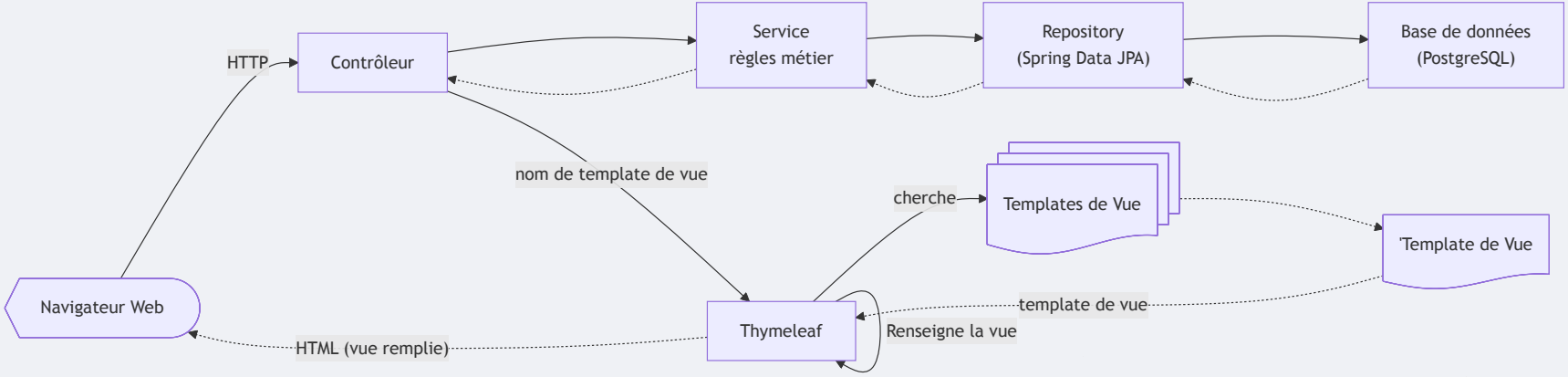
TODO

Développement

Architecture en couches

MVC (Controller Model View)

- `Controller` reçoit les requêtes HTTP entrantes et dispatche leur traitement et renvoie la réponse
  - `Service` applique les règles métier d'une entité.
    - `Repository` fait les interactions avec la base de données pour une entité.



Démo

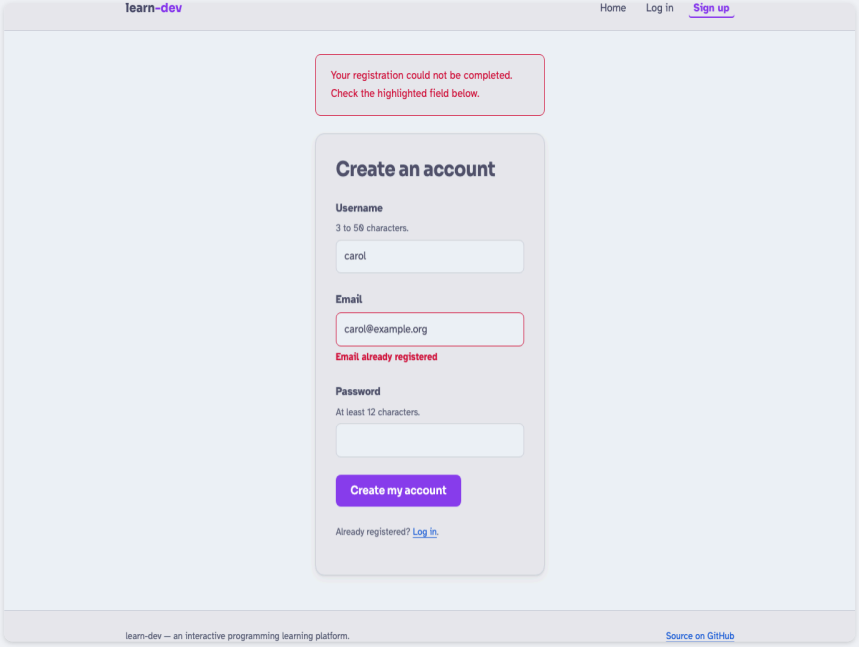
Deux fonctionnalités CRUD

- **Fonctionnalités**:
  1. **Inscription d'un utilisateur**
     - validation,
     - sécurité,
     - jeu d'essai.
  2. **Gestion des cours et leçons**
     - cycle de vie,
     - autorisations.
- **Erreurs HTTP** explicites :
  - **Pas** de `401` : Authentification échouée
  - `403` : Authorisation insuffisante
  - `404` : On ne le présente plus
  - `409` : conflit dans les paramètres de la requête
  - `500` : erreur du serveur

Feature 1 — Inscription d'un utilisateur (CP4, CP7)

- Formulaire **validé** (Bean Validation), **erreurs accessibles**.
- **Unicité** username/e-mail ; motif **Post-Redirect-Get**.

```
public User register(RegisterForm form) {
    if (users.existsByUsername(form.username())) {
        throw new DuplicateUsernameException();
    }
    if (users.existsByEmail(form.email())) {
        throw new DuplicateEmailException();
    }
    // hachage BCrypt, jamais de mot de passe en clair
    user.setPassword(encoder.encode(form.password()));
    return users.saveAndFlush(user);
}
```



Jeu d’essai — Inscription

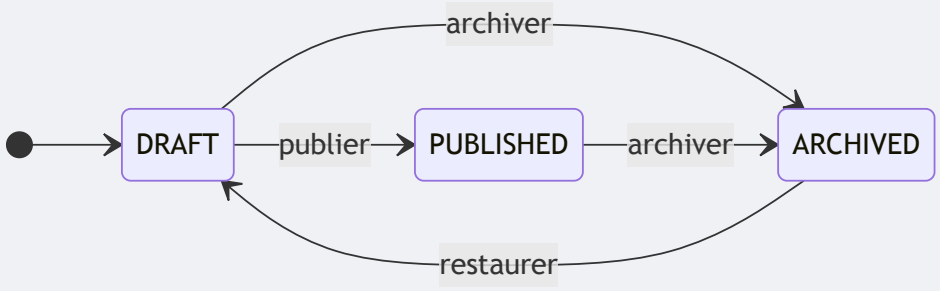
Scénario	Attendu	Obtenu
Cas nominal	Compte créé, mot de passe **haché**, rôle `STUDENT`	Conforme
E-mail déjà utilisé	Erreur de champ, **aucune** création	Conforme
Mot de passe trop court (< 8)	Rejet par la validation	Conforme
E-mail invalide	Rejet par la validation	Conforme

Feature 2 – Cours et leçons (CP7)

Espace formateur

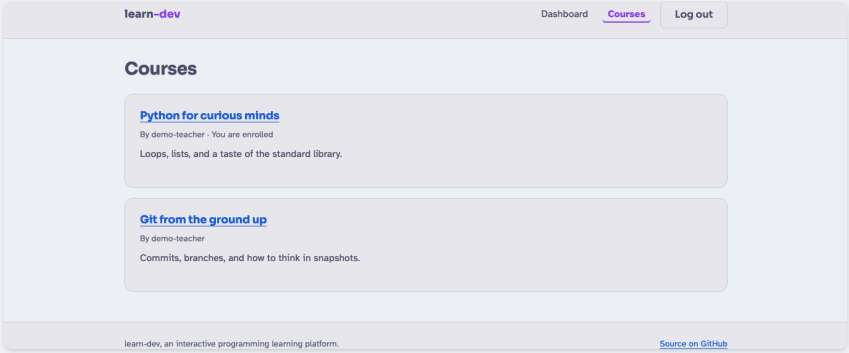
- création, mise à jour,
- publication,
- archivage/restauration,
- réordonnancement des leçons,
- gestion des inscrits
- **Autorisations** (erreurs *HTTP*):
  - cours d'un autre formateur => `403`,
  - contenu invisible => `404`,
  - transition invalide => `409`.

Cycle de vie



Front-end : interfaces et responsive (CP3, CP4)

- **21 gabarits Thymeleaf**, HTML5 sémantique, CSS responsive, fragment de mise en page partagé.
- Rendu **dynamique** du Markdown des leçons (converti puis **assaini** contre les XSS).
- Navigation précédent/suivant, affichage conditionnel selon le rôle.



Accès aux données (CP6)

- **Spring Data JPA** : *repositories* = interfaces, requêtes **dérivées** et **paramétrées** (anti-injection SQL) ; `@Transactional`.
- **NoSQL** : MongoDB **provisionné** en vue d'un stockage de contenu (non encore branché).

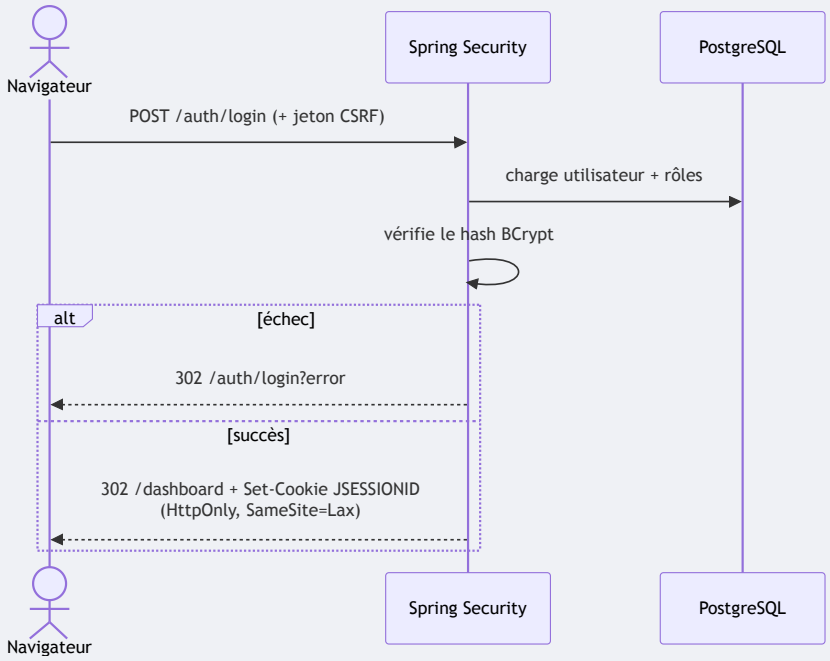
```
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, UUID> {

    @EntityGraph(attributePaths = "roles")   // l'utilisateur ET ses rôles en 1 requête
    Optional<User> findByUsername(String username);

    boolean existsByUsername(String username);
    boolean existsByEmail(String email);
}
```

Sécurité

- **BCrypt**, **CSRF** activé, **anti-XSS** (jsoup).
- **Anti-IDOR** (UUID), **anti-énumération**, **verrouillage de compte**, **rate-limiting**.
- Jetons **hachés SHA-256**, **journal d'audit**, matrice d'autorisations **testée**.
- Référence **OWASP Top 10** ; veille **Semgrep**.



Tests

- Pyramide des tests
  - unitaires (Mockito),
  - tranche JPA,
  - intégration (MockMvc),
  - Smoke test.
- **PostgreSQL réel** en test via **Testcontainers** (schéma fidèle : UUID, contraintes).
- **Couverture** du code par les tests :
  - mesurée par **JaCoCo**,
  - publiée sur **Codecov**.

Déploiement

Conteneurisation et CI (CP8)

- **Image Docker multi-étapes** : build Maven puis exécution **non-root**.
- **Docker Compose** (Postgres / Mongo / Mailpit)
- **Profils** `dev` / `prod`
- **Secrets** via `.env`.
- **Procédure documentée**

```
docker compose up -d        # 1. services (base de données, SMTP local)
./mvnw spring-boot:run      # 2. application ⇒ http://localhost:8080
```

- **CI GitHub Actions** (4 workflows):
  - build,
  - tests,
  - lint,
  - contrôle anti-dérive du schéma.

Conclusion

Challenges

- concurrence à l'inscription (contrainte d'unicité captée),
- sécurité du rendu Markdown (assinissement des entrées pour éviter XSS),
- un seul `h1` par page (accessibilité).

Evolutions

- brancher **MongoDB** (NoSQL),
- API REST pour utiliser de React.
- suivre la progression leçon par leçon,

- **Dépôt** : github.com/ebouchut/learn-dev
- **Projet** : github.com/users/ebouchut/projects/7
- **Décisions d'architecture**: ADRs

Merci de votre attention.

Des questions ?